

1 Part 1: Polarisationsgrad

Zur Untersuchung des Polarisationsgrades wurden zunächst für je beide Detektoren, von Alice als auch von Bob, die Zählraten in Abhängigkeit des Polarisationswinkels aufgenommen. Hierbei wurde zunächst nicht für koinzidenze Ereignisse gefiltert und der Kontrast

$$V = \frac{N_{max} - N_{min}}{N_{max} + N_{min}} \quad (1)$$

berechnet.

Idealerweise, sollte dieser Wert, im ungefilterten Fall, nahe 0 sein, da die linear senkrecht bzw. horizontal polarisierten Photonen gleichmäßig auf beide Detektorarme verteilt sind und die $\frac{\lambda}{2}$ -Plättchen die Polarisationsrichtung lediglich drehen und keine Photonen absorbieren.

Die Ergebnisse des Kontrasts für die jeweiligen Detektoren sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Hier ist erkennbar das vor allem der Detektor **A1** einen hohen Kontrast aufweist, dies weist unter anderem auf eine nicht perfekte Ausrichtung des optischen Aufbaus hin.

Tabelle 1: Kontrast V - Zählraten ohne Koinzidenzen

Detektor	N_{min}	N_{max}	V
Alice 0	30692 ± 175	44354 ± 211	0.182 ± 0.004
Alice 1	17286 ± 131	42458 ± 206	0.421 ± 0.004
Bob 0	19412 ± 139	30613 ± 175	0.224 ± 0.004
Bob 1	27686 ± 166	31588 ± 178	0.066 ± 0.004

Um genauere Aussagen zu treffen sind die Ergebnisse in 1 grafisch dargestellt. Bei einer nicht perfekten optischen Ausrichtung würden wir hier für die Winkelabhängigkeit der Zählraten N einen sinusförmigen Verlauf erwarten, da hierdurch eine Tendenz zu vertikal bzw. senkrecht polarisierten Photonen zu erwarten sei.

In den Ergebnissen sehen wir eine reine sinusförmige Abhängigkeit jedoch nur für **A1**, bei den anderen Detektoren ist diese nur in Abschnitten zu erkennen, welche durch DC-Offsets getrennt sind. Dies deutet darauf hin, das während der Aufnahme der Messreihe kleine Störungen am Aufbau vorlagen wie z.B. Stöße an dem optischen Tisch, welche die Ausrichtung der Bauteile permanent verändert haben. Dies würde bedeuten, dass der Kontrast niedriger ausfällt, z.B. lege für **B1** ein Wert von $V = 0.15$ vor.

Da diese Vermutung jedoch nur durch weitere Untersuchungen bestätigt werden kann, werden für weitere Vergleiche die über die gesamte Messreihe berechneten Kontraste verwendet aus 1.

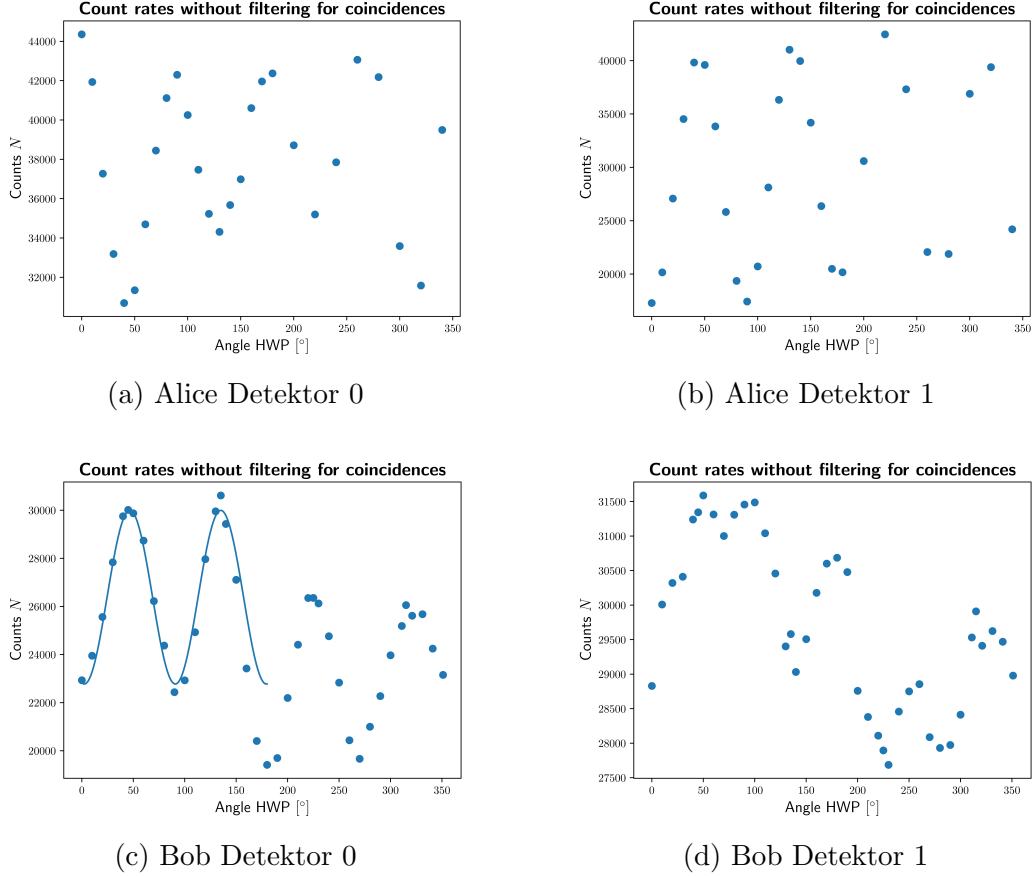


Abbildung 1: Einzelzählraten der jeweiligen Detektoren gemessen über 5 Sekunden, ohne Berücksichtigung der Koinzidenzen. Für Detektor B1 wurde ebenfalls der Sinusförmige Verlauf der ersten Hälfte dargestellt, welcher gerade bei einer nicht perfekten optischen Ausrichtung zu erwarten ist.

Im Folgenden soll die Polarisationsabhängigkeit der auf Koinzidenzen gefilterten Zählraten untersucht werden, hierfür wird die Polarisation in einem der Arme fixiert und in dem anderen Arm systematisch variiert. Es wurden vier Messreihen aufgenommen, hierbei wurden jeweils Alice und Bob in der $0/90^\circ$ und $-45/+45^\circ$ Basis fixiert und die Ergebnisse in ?? tabellarisch dargestellt. Zu beachten war hierbei, dass die Winkel den tatsächlichen Polarisationswinkel beschreiben, welcher dem doppelten Winkel des $\frac{\lambda}{2}$ -Plättchens entsprechen. Die Ergebnisse der Messreihe mit Alice fixiert auf in der $0/90^\circ$

Basis sind in 2 grafisch dargestellt. Hier ist zu erkennen, dass sehr gute Werte mit $V \geq 0.9$ mit einer deutlich höheren maximal Zählrate einhergehen. Dies spricht, wie bei der vorherigen Einzelzählraten Messung bereits vermutet, ebenfalls für eine nicht optimale Justierung der Bauteile, da mit einer räumlichen Verschiebung, der Detektoren, weg von den Schnittpunkten der Fluoreszenzkegel, die Wahrscheinlichkeit, zueinander gehörender verschränkte Photonen an beiden Detektoren zu messen, sinkt.

1.1 Kontrast Koinzidenzen

Tabelle 2: Auf Koinzidenzen gefilterte min und max Zählraten, sowie der Kontrast berechnet nach 1. Jeweils für Alice und Bob fixierte Basis auf $0/90^\circ$ bzw. $\pm 45^\circ$. Abgesehen von zwei Ausreißern in 2a und 2c, sind Werte größer als 0.8 zu sehen. Die Diskrepanz zu dem Idealwert von 1 sind unter anderem auf eine nicht ideale Ausrichtung der optischen Apparaturen zurückzuführen.

(a) Kontrast V - Zählraten mit Berücksichtigung von Koinzidenzen Basis $0/90^\circ$, Fixiert Alice

Detektor	N_{min}	N_{max}	V
A0B0	30 ± 5	979 ± 31	0.941 ± 0.028
A0B1	32 ± 6	1122 ± 33	0.945 ± 0.013
A1B0	17 ± 4	101 ± 10	0.71 ± 0.04
A1B1	13 ± 4	129 ± 11	0.817 ± 0.015

(b) Kontrast V - Zählraten mit Berücksichtigung von Koinzidenzen Basis $0/90^\circ$, Fixiert Bob

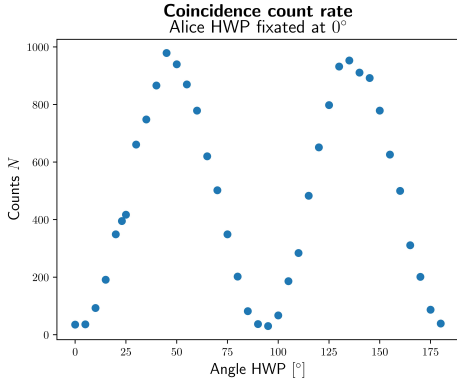
Detektor	N_{min}	N_{max}	V
A0B0	30 ± 5	346 ± 19	0.840 ± 0.028
A0B1	51 ± 7	1021 ± 32	0.905 ± 0.013
A1B0	8 ± 2.9	114 ± 11	0.87 ± 0.04
A1B1	22 ± 4.7	605 ± 25	0.930 ± 0.015

(c) Kontrast V - Zählraten mit Berücksichtigung von Koinzidenzen Basis $\pm 45^\circ$, fixiert Bob

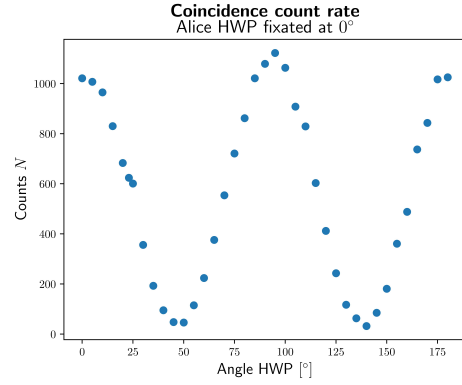
Detektor	N_{min}	N_{max}	V
A0B0	71 ± 8	492 ± 22	0.748 ± 0.028
A0B1	39 ± 6	738 ± 27	0.900 ± 0.016
A1B0	16 ± 4	272 ± 16	0.889 ± 0.027
A1B1	33 ± 6	359 ± 19	0.831 ± 0.028

(d) Kontrast V - Zählraten mit Berücksichtigung von Koinzidenzen Basis $\pm 45^\circ$, fixiert Alice

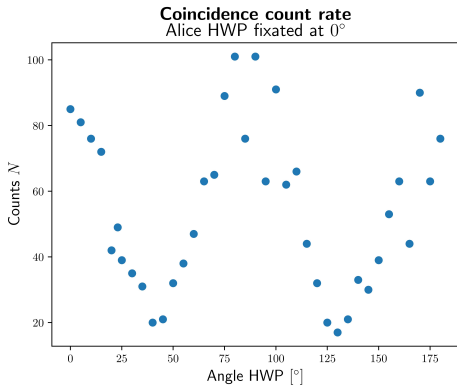
Detektor	N_{min}	N_{max}	V
A0B0	43 ± 7	465 ± 22	0.831 ± 0.025
A0B1	55 ± 7	540 ± 23	0.815 ± 0.024
A1B0	20 ± 4	363 ± 19	0.896 ± 0.023
A1B1	25 ± 5	423 ± 21	0.888 ± 0.022



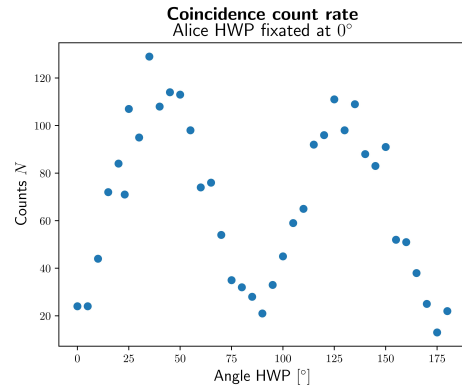
(a) Detektors A0B0



(b) Detektors A0B1



(c) Detektors A1B0



(d) Detektors A1B1

Abbildung 2: Koinzidenzzählraten der vier Detektorkombinationen für die Messreihe mit Alice Basis fixiert auf 0/90°. Auffällig ist unter anderem der ungleichmäßige Verlauf, sowie die insgesamt geringere Zählraten der Detektoren A1B0 und A1B1.

1.2 CHSH-Ungleichung

Nach der vorbereitenden Analyse der Zählraten wird im Folgenden die Verletzung der Bell'schen Ungleichung untersucht. Hier steht dabei nicht im Fokus die Korrektheit/Notwendigkeit der Quantenmechanik zu zeigen, statt dessen wird diese Verletzung als Maß genommen, das wir hier tatsächlich verschränkte Photonen messen, da dies Grundlegend für die im Ekert91 Protokoll verwendete Schlüsselgenerierung ist. Ohne Verschränkung wäre hier die Generierung nicht möglich, und bei vorheriger Zerstörung des verschränkten Zustandes, wäre die Sicherheit des Schlüssels zunichtegemacht. Für die Un-

tersuchung wird dabei die CHSH Ungleichung

$$S = E(\vec{a}, \vec{b}) - E(\vec{a}, \vec{b}') + E(\vec{a}', \vec{b}) + E(\vec{a}', \vec{b}') \quad (2)$$

, eine umformulierte Variante der Bell'schen Ungleichung, wobei statt der Erwartungswerte die Korrelationsfunktion

$$C_{A,B} = \frac{N_{\alpha,\beta} + N_{\alpha^\perp,\beta^\perp} - N_{\alpha^\perp,\beta} - N_{\alpha,\beta^\perp}}{N_{\alpha,\beta} + N_{\alpha^\perp,\beta^\perp} + N_{\alpha^\perp,\beta} + N_{\alpha,\beta^\perp}} \quad (3)$$

verwendet wird.

Bewegt sich dabei $|S|$ in dem Intervall $2 < |S| \leq 2\sqrt{2} (\approx 2.82)$, sind die gemessenen Photonen in einem verschränkten Zustand, sodass eine Schlüsselgenerierung möglich sei.

Die verwendeten Werte für die verwendeten Basen α und β sind dabei in 3 gelistet.

Tabelle 3: Winkeleinstellung für maximale Verletzung der Bell'schen Ungleichung

Bob: Alice:		α (0°)	$\alpha_\perp$ (90°)	α' (45°)	$\alpha'_\perp$ (135°)
					
β (22.5°)		$C_{\alpha\beta}$		$C_{\alpha'\beta}$	
$\beta_\perp$ (112.5°)					
β' (67.5°)		$C_{\alpha\beta'}$		$C_{\alpha'\beta'}$	
$\beta'_\perp$ (157.5°)					

Die so ermittelten Werte für $|S|$ sind in 4 einsehbar, und liegen mit 2.24 ± 0.05 und 2.25 ± 0.05 eindeutig über der Schwelle von 2.

Hieraus lässt sich schließen, dass wir mit Verschränkten zuständen messen und der Aufbau, trotz der in den vorherigen Kapiteln erwähnten Problematiken, für die Schlüsselgenerierung verwendet werden kann.

Tabelle 4: S-Parameter

	Messung 1	Messung 2
C_{AB}	-0.760 ± 0.019	-0.752 ± 0.020
C_{AB}	0.561 ± 0.025	0.544 ± 0.026
C_{AB}	-0.401 ± 0.028	-0.424 ± 0.028
C_{AB}	-0.518 ± 0.025	-0.527 ± 0.025
$ S $	2.24 ± 0.05	2.25 ± 0.05

1.3 Schlüsselgenerierung und Spion

Im Folgenden sollte nun das Ekert-91 Protokoll verwendet werden, um einen Schlüssel zu generieren und diesen für die Kodierung einer Nachricht zu verwenden.

Hier kam es jedoch zu Problemen mit dem zugrunde legenden Python Skript, welches hierfür verwendet werden sollte: Für den Prozess der Generierung müssen viele konsequente Messungen gemacht werden, welche bei Alice als auch bei Bob registriert werden müssen, jedoch kam es bei jedem Anlauf dazu, dass eine Seite eine Messung nicht in die Liste aufnahm, was damit einherging, dass keine weitere Messung mehr durchgeführt werden konnte. Nach dem fünften Anlauf und eineinhalb Stunden verstrichener Zeit, mussten wir leider einsehen, dass die Generierung so nicht möglich ist.

Aus diesem Grund wird im Folgenden der Prozess, wie er hätte ablaufen soll, erklärt und erläutert wie ein Spion zu erkennen wäre.

Alice als auch Bob wählen für jede Messung zufällig eine der vier Basen aus Tabelle 3, über das Programm wird dann die verwendete Basis ausgetauscht. Bei gleicher verwendeter Basis wird dabei das Ergebnis behalten, anderenfalls wird das Ergebnis verworfen, dies wird so lange wiederholt, bis die gewünschte Schlüssellänge erreicht ist. Da nie Ergebnisse der Messungen übertragen wurden, ist der Schlüssel von außen nicht ersichtlich. Alice und Bob können jedoch aufgrund der verschränkten Zustände jeweils auf die Bitwerte des anderen schließen bzw. haben jeweils den Inversen Schlüssel der anderen Partie. Zum Senden wird einfach der Schlüssel auf die Nachricht addiert und der Empfänger kann durch erneutes Addieren des eigenen Schlüssels und Invertieren der Bitfolge die Originalnachricht wieder erhalten.

Ein Spion kann hierbei sehr einfach enttarnt werden, indem während der Schlüsselgenerierung auf die Verletzung der CHSH Ungleichung überprüft

wird.

Dies ist dadurch gegeben, dass ein Spion während der Schlüsselgenerierung die Bitwerte ermitteln muss und damit den Polarisationszustand der Photonen messen muss. Aufgrund des Non-Cloning-Theorems zerstört dies jedoch zwangsläufig den verschränkten Zustand unwiderruflich, sodass bei Alice und Bob nur noch Photonen in klassischen Zuständen ankommen. Klassische Zustände können dabei nicht die CHSH Ungleichung verletzen und ergeben stets einen Wert für $|S| \leq 2$.